

# TypeScript

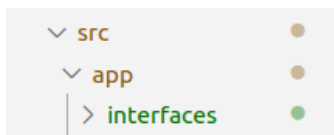
## INTERFACE

Zadaniem interfejsu jest opisanie kształtu obiekt poprzez określenie jego właściwości i metod.

Stworzenie nowego pliku z interfejsem:

Nazwa pliku najlepiej taka sama jak nazwa interfejsu.

Stwórz sobie folder – dla estetyki:



W tym folderze stwórz plik z interfejsem – **pierwsza linijka jest istotna**

```
1 export interface Person{  
2     name: string,  
3     lastName: string,  
4     picturePath: string  
5 }
```

Teraz w pliku głównym aplikacji app.component.ts dodaj na górze taki wpis:

```
1 import { Component } from '@angular/core';  
2 import { RouterOutlet } from '@angular/router';  
3  
4 import {Person} from './interfaces/Person';
```

I już możesz tworzyć na podstawie tego interfejsu obiekty!!!

```
person: Person = {  
    name : "Jan",  
    lastName : "Brzechwa",  
    picturePath : './favicon.ico'  
}
```

UWAGA: console.log działa asynchronicznie i nie da się wyświetlić nieposortowanej tablicy. Aby to zrobić należy naszą tablicę sklonować ale nie za pomocą operatora =.

tablicaDoSortowania

tablicaPrzedSortowaniem = Object.assign([], tablicaDoSortowania);

console.log(tablicaPrzedSortowaniem); //wyświetli nieposortowaną tablicę

//tutaj sortowanie -> tablicaDoSortowania

console.log(tablicaDoSortowania); //wyświetli posortowaną tablicę

```

interface domek {
    nazwa:string,
    adres:string
}

//Użycie:

let dom : domek = {
    nazwa: "Anielskie gniazdko",
    adres: "Niebiańska 2"
}
//Użycie
console.log(dom.adres);

```

```

//Z polem opcjonalnym
interface osoba {
    imie:string,
    nazwisko:string,
    wiek?:number
}
//wiek jest opcjonalny więc
//nie trzeba go dodawać
let janek:osoba = {
    imie:"Jan",
    nazwisko:"Kowalski"
}

```

Użycie interfejsu z funkcją:

#### ***Listing 2.58. Użycie interfejsu***

```

interface InFaktura {
    doZapłaty: number;
    od: string;
}

const kwota: InFaktura = {
    doZapłaty: 230,
    od: "Temp"
};

function faktura(a: InFaktura) {
    return `Twoja faktura od ${a.od} opiewa na kwotę ${a.doZapłaty}.`;
}

console.log(faktura(kwota));

```

# Zadania

Napisz skrypt, który będzie pozwalał rezerwować salę kinową dla określonej liczby osób.

UWAGA: do każdej funkcji/metody dodaj dokumentację w formacie:

```
*****
nazwa funkcji:    <tu wstaw nazwę funkcji>
argumenty:        <nazwa argumentu> - <co przechowuje>
                   < nazwa argumentu> - <co przechowuje>
typ zwracany:     <nazwa typu>, <co jest zwracane>
informacje:      <opis>
autor:            <numer zdającego>
*****
```

## ZAŁOŻENIA:

Kino posiada 3 sale. Każda sala posiada 50 miejsc. Codziennie seanse są o godzinach 15:00 18:00 i 20:00.

## ZADANIA DO WYKONANIA:

1. Stwórz klasę, która będzie posiadała nazwę sali, ilość wolnych miejsc, godzinę seansu oraz nazwę filmu. **Uwaga na odpowiednie typy danych.** [2pkt]
2. Stwórz metodę w klasie, która będzie sprawdzać czy określona ilość osób może dostać bilet na konkretną godzinę w konkretnej sali. Np: 20 osób chce zarezerwować miejsca na seans na godzinę 15:00 w sali nr 1. Wtedy sprawdzany czy ilość dostępnych miejsc jest odpowiednia jeśli tak to metoda zwraca TRUE w przeciwnym wypadku zwraca FALSE. [4pkt]
3. Do tablicy dodaj 10 przykładowych obiektów z zadania 1, o różnej ilości wolnych miejsc. Następnie posortuj dane rosnąco wg ilości wolnych miejsc – stwórz do tego funkcję, która przyjmuje tablicę obiektów (z zadania 1) i zwracająca posortowaną tablicę obiektów z zadania 1. Wyświetl dane przed sortowaniem i po sortowaniu. [4pkt]

Na celujący:

Napisanie sortowania ręcznie. Bez użycia comparatora i Array.sort